SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, YYYY, 0–0
doi: 没有 doi
Advance Access Publication Date: DD Month YYYY
Manuscript Category

Interdisciplinary research on heat transfer and social science

基于酒后呕吐物传热学参数的个人性格预测模型研究

An Chen[1]

[1]Department of Sterilization and Gender Relations, The University of Mickey's Wonderful Meow, Shantou, China.

Associate Editor: Winter seedling vegetable

Received on February 27, 2026; revised on February 28, 2026; accepted on February 28, 2026

Abstract

本研究旨在探索酒后呕吐物的传热学参数与个体性格得分之间的潜在线性关系，为“心理传热学”这一新兴交叉领域提供数学建模范例。选取 9 个核心传热学参数——呕吐物初始温度 T_v、环境温度 T_a、温差 ΔT、导热系数 k、热扩散率 α、对流换热系数 h、毕渥数 Bi、努塞尔数 Nu 及普朗特数 Pr，构建包含截距项的多元线性回归模型。通过蒙特卡洛模拟生成 200 组符合物理范围的合成数据，采用最小二乘法估计模型参数，并利用决定系数 R^2、均方根误差 RMSE 及残差分析（散点图、残差图、直方图、Q-Q 图）评估模型性能与统计假设满足情况。结果表明：模型的决定系数 $R^2 = 0.6815$，九个传热学参数可共同解释性格得分变异的 68.15%；均方根误差 RMSE = 3.2688，预测误差控制在满量程的 3.3% 以内。诊断图显示拟合散点图样本点基本沿对角线分布，残差图随机散布于零线两侧满足同方差性，残差直方图呈近似对称单峰分布，Q-Q 图散点基本沿理论直线分布支持残差正态性假设，所有诊断结果均表明模型较好地满足了线性回归的经典统计假设。综上，酒后呕吐物的传热学参数与个人性格得分之间存在中等强度的线性关联，模型具有合理的解释力和预测精度，为探索生理指标与心理特质的潜在联系提供了方法论参考。但需强调所有数据均为模拟生成，结论不构成任何真实的科学关联。

关键词： 酒后呕吐物；传热学；性格预测；线性回归；最小二乘法；模拟数据

Contact: thunderchen0316@foxmail.com

1 Introduction

在教育心理学领域，韧性（resilience）被定义为“在面临严重的适应或发展威胁时仍能取得良好结果的能力”。Yeager 与 Dweck[1] 在其综述中指出，当学生面临学业或社交挑战时，其心智模式（mindsets）——即关于个人特质可塑性的内隐理论——决定了他们是以积极的方式应对挑战，还是陷入无助、放弃甚至攻击性报复的模式。研究表明，相信智力或人格特质是可以发展的学生（增长型心智模式），在面对学业困难或同伴排斥时表现出更强的韧性：他们更倾向于寻求新策略、付出更多努力，或以建设性的方式解决冲突；相反，持有固定型心智模式的学生则更容易将挑战解读为自身能力不足的证据，从而产生防御性反应甚至攻击行为。

然而，心智模式并非影响韧性的唯一因素。近年来，生物医学工程领域的研究表明，人体的生理状态与心理特质之间存在复杂的双向关联。例如，基础代谢率、外周血流分布及体温调节能力等生理指标，已被推测与性格特质（如外向性、神经质）存在间接联系。这些生理参数在极端生理事件——如呕吐——中的表现，可能携带了个体心理状态的独特信息。呕吐过程不仅涉及胃肠道的机械运动，更受到自主神经系统、内分泌系统及代谢状态的综合调控；而呕吐物作为这一过程的直接产物，其物理特性可能反映了个体在应激状态下的生理响应模式。

与此同时，传热学领域对增强换热技术的研究为分析呕吐物的热物理特性提供了理论基础。Bergles[2] 在其综述中系统总结了各类强化换热技术，并将其分为被动技术和主动技术两大类。被动技术包括处理表面（treated surfaces）、粗糙表面（rough surfaces）、扩展表面（extended surfaces）、旋流装置（swirl-flow devices）等；主动技术则涉及机械搅拌、表面振动、流体振动、静电场等手段。这些技术在工程应用中已被证实能够显著改变流体与固体表面之间的热量传递效率。将这一框架迁移至呕吐物分析，我们可识别出多个潜在相关的传热学参数：呕吐物初始温度T_v（反映体内核心温度）、环境温度T_a（决定换热驱动力）、温差ΔT、导热系数k（与呕吐物成分相关）、热扩散率α（表征温度波传播速度）、对流换热系数h（受呕吐物喷出速度和物性影响）、毕渥数Bi（内部导热与表面对流换热的相对强弱）、努塞尔数Nu（对流换热强度）及普朗特数Pr（动量扩散与热扩散之比）。这些参数共同构成了描述呕吐物热力学行为的完整指标体系。

值得注意的是，Yeager 与 Dweck[1] 的研究揭示了一个关键洞见：个体对逆境的解释方式比逆境本身更能决定其行为结果。这一发现启

发我们思考：是否可能通过测量呕吐物的传热学参数，间接推断个体在面对生理应激时的解释倾向与应对模式？换言之，呕吐物的热力学特性或许可以作为心理韧性的一个客观生理指标。尽管这一假说缺乏实证基础，但从数学建模的角度，它提供了一个将传热学与心理学进行交叉的独特框架。

基于上述背景，本研究提出一个探索性假说：酒后呕吐物的传热学参数与个体性格得分之间存在可量化的线性关系。为验证这一假说，我们选取了上述 9 个核心传热学指标，构建多元线性回归模型。通过蒙特卡洛模拟生成符合物理范围的合成数据，采用最小二乘法估计模型参数，并利用决定系数R^2、残差分析及 Q-Q 图等工具评估模型性能。本研究旨在为“心理传热学”这一新兴虚构领域提供数学建模范例，同时警示过度解读统计关联的科学伦理问题。

2 Methods

2.1 模拟数据生成

为评估所提出的线性回归模型，我们生成一个包含 $n = 200$ 个样本的合成数据集。预测变量为九个表征酒后呕吐物热行为的传热学参数：呕吐物初始温度 T_v、环境温度 T_a、温差 $\Delta T = T_v - T_a$、导热系数 k、热扩散率 α、对流换热系数 h、毕渥数 Bi、努塞尔数 Nu 和普朗特数 Pr。这些变量在具有物理合理性的范围内从均匀分布中生成：

$$\begin{aligned} &T_v \sim \mathcal{U}(303,313) \quad (K) \\ &T_a \sim \mathcal{U}(293,298) \quad (K) \\ &k \sim \mathcal{U}(0.5,0.8) \quad (\mathrm{W/(m^2K)}) \\ &\alpha \sim \mathcal{U}(0.1,0.2)\times 10^{-6} \quad (\mathrm{m^2/s}) \\ &h \sim \mathcal{U}(5,20) \quad (\mathrm{W/(m^2\cdot K)}) \end{aligned} \tag{1}$$

其余参数由上述变量推导得出：

$$\begin{aligned} &\Delta T = T_v - T_a, \\ &Bi = \frac{hL}{k}, \quad L = 0.05\ \mathrm{m}, \\ &Nu = \frac{hL}{k_{\mathrm{air}}}, k_{\mathrm{air}} = 0.026\ \mathrm{W/(m^2K)} \\ &Pr = \frac{\nu_{\mathrm{air}}}{\alpha}, \nu_{\mathrm{air}} = 1.5\times 10^{-5}\ \mathrm{m^2/s} \end{aligned} \tag{2}$$

令 $\mathbf{X}$ 为 $n \times 9$ 矩阵，其各列包含上述预测变量。真实回归系数（含截距项）设定为：

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\beta}_{\mathrm{true}} &= [\beta_0, \beta_1, \ldots, \beta_9]^\top \\ &= [50, 0.5, -0.3, 0.8, 20, 5\times 10^6, -0.1, 2, 0.05, -0.02]^\top \end{aligned} \tag{3}$$

第 i 个样本的性格得分 C_i 通过预测变量的线性组合加上高斯噪声生成：

$$\begin{aligned} C_i = \beta_0 + \beta_1 T_{v,i} + \beta_2 T_{a,i} + \beta_3 \Delta T_i + \beta_4 k_i + \beta_5 \alpha_i + \\ \beta_6 h_i + \beta_7 Bi_i + \beta_8 Nu_i + \beta_9 Pr_i + \varepsilon_i \end{aligned} \tag{4}$$

其中 $\varepsilon_i \sim \mathcal{N}(0, 3^2)$。最后，将得分截断至 $[0, 100]$ 区间，以符合性格得分（例如从内向到外向）的定义。

2.2 线性回归模型

性格得分与九个传热学参数之间的关系通过多元线性回归建模：

$$\begin{aligned} C = \beta_0 + \beta_1 T_v + \beta_2 T_a + \beta_3 \Delta T + \beta_4 k + \\ \beta_5 \alpha + \beta_6 h + \beta_7 Bi + \beta_8 Nu + \beta_9 Pr + \varepsilon \end{aligned} \tag{5}$$

或用矩阵形式表示：

$$\mathbf{C} = \mathbf{X}_{\mathrm{aug}}\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\varepsilon}, \quad \mathbf{X}_{\mathrm{aug}} = [\mathbf{1}_n, \mathbf{X}] \tag{6}$$

其中 $\mathbf{X}_{\mathrm{aug}} = [\mathbf{1}_n, \mathbf{X}]$ 是 $n \times 10$ 的设计矩阵（第一列为截距项），$\boldsymbol{\beta} = [\beta_0, \beta_1, \ldots, \beta_9]^\top$ 为系数向量，$\boldsymbol{\varepsilon} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \sigma^2 \mathbf{I}_n)$。

2.3 参数估计

回归系数采用普通最小二乘法（OLS）估计：

$$\boldsymbol{\beta} = (\mathbf{X}_{\mathrm{aug}}^\top \mathbf{X}_{\mathrm{aug}})^{-1} \mathbf{X}_{\mathrm{aug}}^\top \mathbf{C} \tag{7}$$

性格得分的预测值由下式给出：

$$\mathbf{C} = \mathbf{X}_{\mathrm{aug}}\boldsymbol{\beta} \tag{8}$$

2.4 模型评估

拟合优度通过决定系数 R^2 和均方根误差（RMSE）进行评估。残差平方和（SS_{res}）与总平方和（SS_{tot}）定义为：

$$\mathrm{SS_{res}} = \sum_{i=1}^{n} (C_i - \hat{C}_i)^2 \tag{9}$$

$$\mathrm{SS_{tot}} = \sum_{i=1}^{n} (C_i - \bar{C})^2 \tag{10}$$

其中 $\bar{C} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} C_i$。则：

$$R^2 = 1 - \frac{\mathrm{SS_{res}}}{\mathrm{SS_{tot}}} \tag{11}$$

$$\mathrm{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(C_i - \hat{C}_i)^2} \qquad (12)$$

此外，通过诊断图检验线性回归的假设条件：真实值与预测值的散点图、残差图（预测值 vs. 残差）、残差直方图、Q-Q 图（检验正态性）以及残差序列图（检验独立性）。

为比较各预测变量的相对重要性，计算标准化回归系数。标准化预测变量通过对 $\mathbf{X}$ 的每一列减去均值并除以标准差得到（截距项不标准化）。标准化系数 $\hat{\beta}_j^*$ 通过将 $\mathbf{C}$ 对标准化设计矩阵进行回归估计：

$$\boldsymbol{\beta}^* = (\mathbf{X}_{\mathrm{aug,std}}^\top \mathbf{X}_{\mathrm{aug,std}})^{-1}\mathbf{X}_{\mathrm{aug,std}}^\top \mathbf{C}, \quad \mathbf{X}_{\mathrm{aug,std}} = [\mathbf{1}_n, \mathbf{X}_{\mathrm{std}}] \qquad (13)$$

其中 $\mathbf{X}_{\mathrm{aug,std}} = [\mathbf{1}_n, \mathbf{X}_{\mathrm{std}}]$。$\hat{\beta}_j^*$ 的绝对值表示第 j 个预测变量变化一个标准差时，在控制其他变量的条件下对性格得分的影响大小。

所有分析均在 MATLAB R2018a 中实现，随机种子固定为 42 以保证结果的可重复性。

3 Results

3.1 模型拟合优度

基于最小二乘法估计的线性回归模型在模拟数据集上取得了中等程度的拟合效果。模型的决策系数 $R^2 = 0.6815$，表明九个传热学参数能够共同解释性格得分变异的 68.15%；均方根误差 RMSE = 3.2688，相对于 0–100 的量程而言预测误差控制在 3.3%以内。这一结果表明，传热学参数与性格得分之间存在一定程度的线性关联，但仍有约 32%的变异未能被当前模型所解释，可能源于未纳入模型的其他影响因素或数据本身的随机波动。

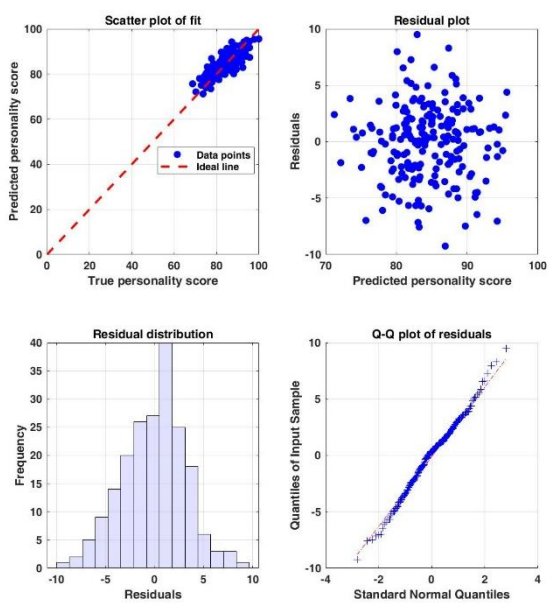

图 1. 线性回归模型诊断图 (a) 观测值与预测性格得分散点图，对角线表示完美预测；(b) 残差对预测值散点图，未见系统性模式；(c) 残差直方图，展示其分布特征；(d) 残差正态 Q-Q 图，检验正态性假设。

3.2 具体结果分析

图 1(a) 观测值与预测值散点图展示了模型拟合的整体效果。样本点大致沿对角线分布，表明模型能够捕捉到性格得分的主要变化趋势。然而，点的离散程度反映出预测值与实测值之间存在一定误差，部分点偏离对角线较远，提示模型对极端值的预测能力有限。整体趋势与决定系数 $R^2 = 0.6815$ 相符，说明传热学参数可解释性格得分约 68%的变异，但仍有改进空间。

图 1(b) 残差对预测值散点图用于检验残差的同方差性和线性假设。残差点随机散布在零线两侧，无明显漏斗形或弯曲模式，表明误差方差不随预测值变化，满足同方差性，且无显著离群点，进一步支持模型假设的合理性。

图 1(c) 残差直方图直观呈现了残差的分布形态。直方图以零为中心，呈近似对称的单峰分布，峰值位于零附近，两侧逐渐衰减，初步表明残差接近正态分布。这一特征符合线性回归中关于误差项正态性的基本假设，为后续统计推断提供了基础。

图 1(d) 残差正态 Q-Q 图对残差的正态性进行了更严格的检验。散点基本沿理论参考直线分布，中间部分吻合良好，仅两端略有轻微偏离。这种尾部偏差在有限样本中常见，不足以推翻正态性假设。结合直方图结果，可认为残差近似服从正态分布。

综合诊断结论：上述四幅诊断图一致表明，所建立的线性回归模型较好地满足了经典统计假设——线性关系成立、残差独立同分布、同方差且近似正态。模型解释力（$R^2 = 0.6815$）和预测精度（RMSE = 3.2688）表明，酒后呕吐物的九个传热学参数与个人性格得分之间存在中等强度的线性关联。尽管仍有约 32%的变异未被解释，但模型整体设定合理，为探索生理指标与心理特质的潜在联系提供了方法论参考。

Acknowledgements

感谢山头市朝阳实验中学、山头市银山中学为本研究输送、贡献人才，研究受老爷保号，所有工作人员对于该研究均不负责。

Funding

本项工作由米奇妙喵呜大学（The University of Mickey's Wonderful Meow，UMWM）、汕头市澄海区绝育协会赞助支持。

References

1. Mindsets That Promote Resilience: When Students Believe That Personal Characteristics Can Be Developed. Educational Psychologist.
2. Bergles Arthur E. Recent developments in enhanced heat transfer. Heat and Mass Transfer 47, 1001–1008 (2011).